

Laboratorio con Docker.

Montar una aplicación

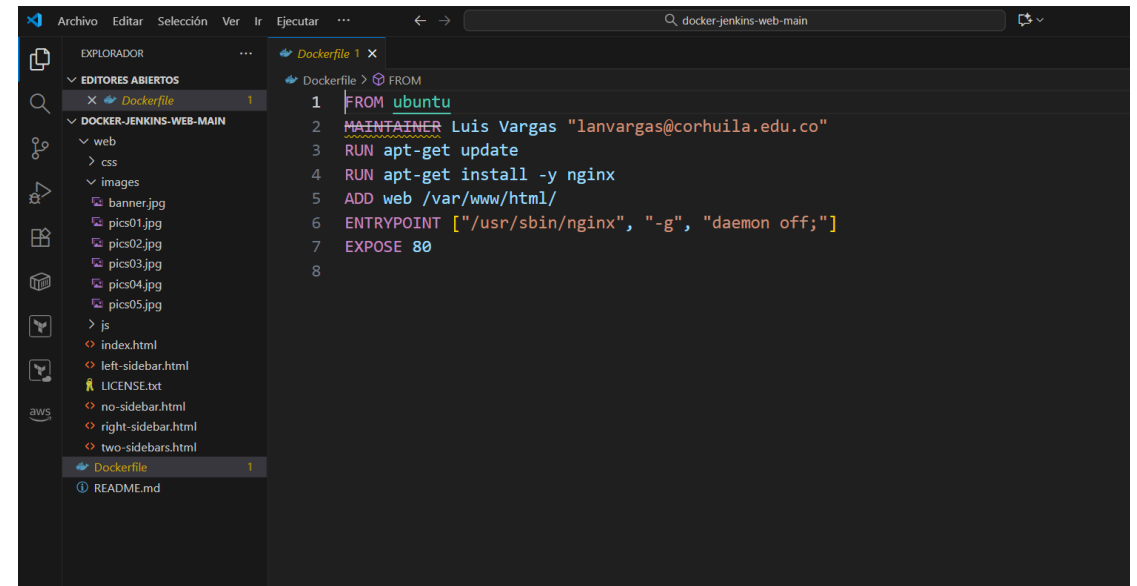
WEB con Nginx

1. Tener en cuenta el insumo ZIP del proyecto y cumplir la estructura creando un repositorio en Git.
2. Los permisos de Git son fundamental para levantar el proyecto.
3. Tener en cuenta que debes tener Docker instalado dentro de tu Jenkins y actualizarlo con las variables de entornos para llamarlos en los BUILD (Los cuales lo hacemos 2 procedimientos para solventar esta novedad).
4. Tener viabilidad a los puertos en los que se levanta el servidor de Nginx y la aplicación web. En el caso de estar ocupado, cambiarlo a su preferencia.

Estructura en el Repositorio

web	first commit	last year
Dockerfile	first commit	last year
README.md	Initial commit	last year

README	
docker-jenkins-web	



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with a 'web' directory, a 'Dockerfile', and a 'README.md'. The code editor shows the content of the 'Dockerfile'.

```
1 FROM ubuntu
2 MAINTAINER Luis Vargas "lanvargas@corhuila.edu.co"
3 RUN apt-get update
4 RUN apt-get install -y nginx
5 ADD web /var/www/html/
6 ENTRYPOINT ["/usr/sbin/nginx", "-g", "daemon off;"]
7 EXPOSE 80
8
```

Crear el proyecto paso a paso en Jenkins



Jenkins

/ laboratorio ▾ / Configuration



Configure

⚙️ General

🔑 Configurar el origen del código fuente

🕒 Triggers

🌐 Environment

☰ Build Steps

📦 Acciones para ejecutar después.

Git ?

Repositories ?

Repository URL ?

https://github.com

Credentials ?

- none -

+ Add

Avanzado ▾

+ Add Repository

Branches to build ?

Branch Specifier (blank for 'any') ?

*

+ Add Branch

Construcción de los Build

 **Jenkins** / laboratorio ▾ / Configuration 🔍 ⚙️

Configure

- ⚙️ General
- 🔑 Configurar el origen del código fuente
- 🕒 Triggers
- 🌐 Environment
- 📋 Build Steps**
- 📦 Acciones para ejecutar después.

Comando

Visualizar [la lista de variables de entorno disponibles](#)

```
##Build Docker image
docker build -t web .
```

Avanzado ▾

☰ Ejecutar línea de comandos (shell) ?

Comando

Visualizar [la lista de variables de entorno disponibles](#)

```
##Star a container
docker run -d -p 9090:80 --name arquitectura web
```

Avanzado ▾

✓

Save

Apply



Estado Actual



Cambios



Zona de Trabajo



Construir ahora



Configurar



Borrar Proyecto



Rename



Credentials



añadir descripción

laboratorio

Enlaces permanentes

Builds



Today



#1 2:01 p. m.



er

/

Install

▼

↺

Name ↓	Released	Health
Docker 1274.vc0203fdf2e74 Cloud Providers Plugins para la administración de clusters y trabajos distribuidos docker This plugin integrates Jenkins with Docker	Hace 7 Mes 22 días	96
Docker Commons 457.v0f62a_94f11a_3 Library plugins (for use by other plugins) docker Provides the common shared functionality for various Docker-related plugins.	Hace 4 Mes 29 días	100
Docker Pipeline 634.vedc7242b_edda_7 pipeline DevOps Deployment docker Build and use Docker containers from pipelines.	Hace 12 días	96
Docker API 3.6.0-129.vf6f5db_c0f589 Library plugins (for use by other plugins) docker This plugin provides docker-java API for other plugins.	Hace 2	

Si el comando genera error es porque no reconoce a Docker dentro de Jenkins

Por lo cual la primera solución es instalar los plugins y reiniciar Jenkins



Espera hasta que Jenkins acabe de reiniciarse

Su navegador recargará esta página cuando Jenkins esté listo.

Safe Restart

Builds on agents can usually continue.

Si el anterior paso no funciona, por favor vamos a ejecutar los siguientes pasos

```
C:\Windows\System32>docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
e1ff2f523b4b	jenkins/jenkins:lts	"/usr/bin/tini -- /u..."	6 days ago	Up 7 minutes	0.0.0.0:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp	jenkins-arquitectura

```
C:\Windows\System32>docker stop jenkins-arquitectura
jenkins-arquitectura

C:\Windows\System32>docker rm jenkins-arquitectura
jenkins-arquitectura

C:\Windows\System32>docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

docker run -d --name jenkins-arquitectura --restart unless-stopped -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock jenkins/jenkins:lts-jdk17

```
C:\Windows\System32>docker run -d --name jenkins-arquitectura --restart unless-stopped -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock jenkins/jenkins:lts-jdk17
4329a9fc76be75ba0171ac4f5ad9969e7d596ed993c871230dc7da7eb6af37b0

C:\Windows\System32>docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
4329a9fc76be	jenkins/jenkins:lts-jdk17	"/usr/bin/tini -- /u..."	8 seconds ago	Up 6 seconds	0.0.0.0:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp	jenkins-arquitectura

```
C:\Windows\System32>
```

`docker exec -u root jenkins-arquitectura bash -lc "apt-get update && apt-get install -y docker.io && usermod -aG docker jenkins && chown root:docker /var/run/docker.sock"`

```
C:\Windows\System32>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
4329a9fc76be   jenkins/jenkins:lts-jdk17  "/usr/bin/tini -- /u..."  8 seconds ago  Up 6 seconds  0.0.0.0:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp  jenkins-arquitectura

C:\Windows\System32>docker exec -u root jenkins-arquitectura bash -lc "apt-get update && apt-get install -y docker.io && usermod -aG docker jenkins && chown root:docker /var/run/docker.sock"
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9669 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [5412 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [62.7 kB]
Fetched 9968 kB in 3s (3765 kB/s)
Reading package lists...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  apparmor containerd criu dbus dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common
  dbus-system-bus-common dbus-user-session dmsetup docker-buildx docker-cli
  gettext-base iproute2 iptables libapparmor1 libbpf1 libcap2-bin libcompel1
  libcryptsetup12 libdbus-1-3 libdevmapper1.02.1 libelf1t64 libintl-perl
  libintl-xs-perl libip4tc2 libip6tc2 libjansson4 libjson-c5 libkmod2 libmn10
  libmodule-find-perl libnet1 libnetfilter-conntrack3 libnfnetlink0
  libnftables1 libnftnl11 libnl-3-200 libnss-systemd libpam-cap libpam-systemd
  libproc-processtable-perl libprotobuf-c1 libprotobuf32t64 libpython3-stdlib
```


Ya acá debe solucionarle los problemas de Docker en Jenkins

docker restart jenkins-arquitectura

docker exec jenkins-arquitectura docker version

```
C:\Windows\System32>docker restart jenkins-arquitectura
jenkins-arquitectura

C:\Windows\System32>docker exec jenkins-arquitectura docker version
Client:
 Version:           26.1.5+dfsg1
 API version:       1.44 (downgraded from 1.45)
 Go version:        go1.24.4
 Git commit:        a72d7cd
 Built:             Wed Jul 30 19:37:00 2025
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server: Docker Desktop 4.28.0 (139021)
Engine:
 Version:          25.0.3
 API version:      1.44 (minimum version 1.24)
 Go version:       go1.21.6
 Git commit:       f417435
 Built:            Tue Feb  6 21:14:25 2024
 OS/Arch:          linux/amd64
 Experimental:     false
 containerd:
 Version:          1.6.28
 GitCommit:        ae07eda36dd25f8a1b98dfbf587313b99c0190bb
 runc:
 Version:          1.1.12
 GitCommit:        v1.1.12-0-g51d5e94
 docker-init:
 Version:          0.19.0
 GitCommit:        de40ad0
```

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage 0.23% / 2000% (20 CPUs available)

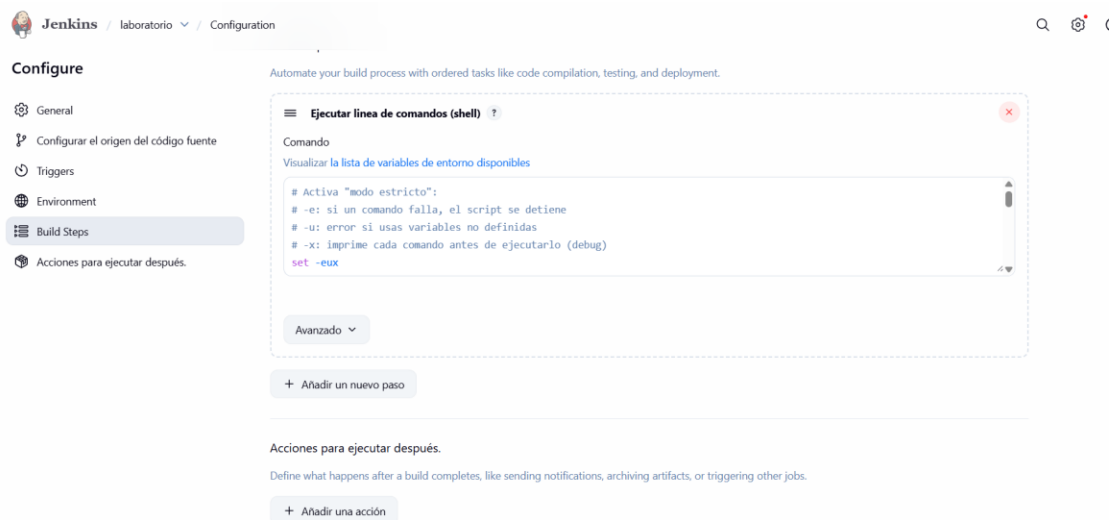
Container memory usage 468.9MB / 7.4GB

Show charts

☐ ☒ Only show running containers

☐	Name	Image	Status	CPU (%)	Port(s)	Last started	Actions
☐	 jenkins-arquitectura 4329a9fc76be	jenkins/jenkins:its-jdk17	Running	3.34%	50000:50000 8080:8080 Show less	16 seconds ago	

Optimizamos los BUILD, dejando uno solo.



Jenkins / laboratorio / Configuration

Configure

- General
- Configurar el origen del código fuente
- Triggers
- Environment
- Build Steps**
- Acciones para ejecutar después.

Automate your build process with ordered tasks like code compilation, testing, and deployment.

Ejecutar línea de comandos (shell)

Comando

Visualizar la lista de variables de entorno disponibles

```
# Activa "modo estricto":  
# -e: si un comando falla, el script se detiene  
# -u: error si usas variables no definidas  
# -x: imprime cada comando antes de ejecutarlo (debug)  
set -eux
```

Avanzado

+ Añadir un nuevo paso

Acciones para ejecutar después.

Define what happens after a build completes, like sending notifications, archiving artifacts, or triggering other jobs.

+ Añadir una acción

```
1 # Activa "modo estricto":  
2 # -e: si un comando falla, el script se detiene  
3 # -u: error si usas variables no definidas  
4 # -x: imprime cada comando antes de ejecutarlo (debug)  
5 set -eux  
6  
7 # Construye la imagen Docker desde el Dockerfile del workspace.  
8 # -t web : etiqueta la imagen con el nombre "web"  
9 # . : contexto de build es el directorio actual (repo chequeado por Jenkins)  
10 docker build -t web .  
11  
12 # Elimina (si existe) un contenedor previo llamado "web1" para evitar conflicto de  
13 # nombre.  
14 # rm -f : fuerza el borrado (para y elimina si estaba corriendo)  
15 # || true: si no existe, no falla el build (continúa)  
16 docker rm -f web1 || true  
17  
18 # Crea y levanta el contenedor en segundo plano a partir de la imagen "web".  
19 # -d : modo detached (en background)  
20 # --name web1 : nómbralo "web1"  
21 # -p 9090:80 : expone puerto 9090 del host → 80 del contenedor  
22 # --restart unless-stopped: reinicia automáticamente tras reboot o fallo (hasta  
23 # que lo pares manualmente)  
24 # web : imagen a ejecutar (la que construimos arriba)  
25 docker run -d --name web1 -p 9090:80 --restart unless-stopped web
```

Activa "modo estricto":
-e: si un comando falla, el script se detiene
-u: error si usas variables no definidas
-x: imprime cada comando antes de ejecutarlo (debug)
set -eux

Construye la imagen Docker desde el Dockerfile del workspace.
-t web : etiqueta la imagen con el nombre "web"
. : contexto de build es el directorio actual (repo chequeado por Jenkins)
docker build -t web .

Elimina (si existe) un contenedor previo llamado "web1" para evitar conflicto de nombre.
rm -f : fuerza el borrado (para y elimina si estaba corriendo)
|| true: si no existe, no falla el build (continúa)
docker rm -f web1 || true

Explicación del BUILD

Crea y levanta el contenedor en segundo plano a partir de la imagen "web".
-d : modo detached (en background)
--name web1 : nómbralo "web1"
-p 9090:80 : expone puerto 9090 del host → 80 del contenedor
--restart unless-stopped: reinicia automáticamente tras reboot o fallo (hasta que lo pares manualmente)
web : imagen a ejecutar (la que construimos arriba)
docker run -d --name web1 -p 9090:80 --restart unless-stopped web

Quedando (1) BUILD para la ejecución (tener en cuenta el puerto)

 Jenkins

laboratorio

Configuration

Configure

General

Configurar el origen del código fuente

Triggers

Environment

Build Steps

Acciones para ejecutar después.

Automate your build process with ordered tasks like code compilation, testing, and deployment.

Ejecutar línea de comandos (shell)

Comando

Visualizar [la lista de variables de entorno disponibles](#)

```
set -eux
docker build -t web .
docker rm -f web1 || true
docker run -d --name web1 -p 9090:80 --restart unless-stopped web
```

Avanzado

+ Añadir un nuevo paso

Acciones para ejecutar después.

Define what happens after a build completes, like sending notifications, archiving artifacts, or triggering other jobs.

+ Añadir una acción

Guardado

Save

Apply

La ejecución fue con EXITO

Builds

...

Filter

Today

- ✓ #4 2:58 p. m.
- ✗ #3 2:21 p. m.
- ✗ #2 2:03 p. m.
- ✗ #1 2:01 p. m.

#4



#4 (26 oct. 2025 2:58:27 p. m.)



Iniciado por el usuario [Admin](#)



This run spent:

- 37 Ms waiting;
- 38 Seg build duration;
- 38 Seg total from scheduled to completion.



Revision: c7495ed00f2e3baf3a17a2a7203745956413551

Repository: <https://github.com/>

- origin/main



Sin cambios

Se crea el CONTENEDOR de la APP WEB

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage 0.29% / 2000% (20 CPUs available) Container memory usage 837.09MB / 7.4GB [Show charts](#)

Search Only show running containers

☐	Name	Image	Status	CPU (%)	Port(s)	Last started	Actions
☐	 jenkins-arquitectura 4329a9fc76be	jenkins/jenkins:its-jdk17	Running	0.24%	50000:50000 8080:8080 Show less	27 minutes ago	  
☐	 web1 b7a163adc7f5	web	Running	0%	9090:80	5 minutes ago	  

localhost:8080/job/laboratorio/4/console

Jenkins / laboratorio / #4 / Salida de consola

Salida de consola

```
Started by user Admin
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/jenkins_home/workspace/laboratorio
The recommended git tool is: NONE
No credentials specified
> git rev-parse --resolve-git-dir /var/jenkins_home/workspace/laboratorio/.git # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
> git config remote.origin.url https://github.com/[redacted] # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/[redacted]
> git --version # timeout=10
> git --version # 'git version 2.47.3'
> git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/[redacted].web +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* #
timeout=10
seen branch in repository origin/main
seen 1 remote branch
> git show-ref --tags -d # timeout=10
Checking out Revision c7495ed00f2e3baf3a17a2a7203745956413551c (origin/main)
> git config core.sparsecheckout # timeout=10
> git checkout -f c7495ed00f2e3baf3a17a2a7203745956413551c # timeout=10
Commit message: "first commit"
> git rev-list --no-walk c7495ed00f2e3baf3a17a2a7203745956413551c # timeout=10
[laboratorio] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins7829010836685155215.sh
+ set -eux
+ docker build -t web .
```

COLORIZED

Design by TEMPLATED

HOMEPAGE

LEFT SIDEBAR

RIGHT SIDEBAR

TWO SIDEBARS

NO SIDEBAR

